LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

SEMESTER : GANJIL **TAHUN : 2026/2027**

BAB III

JUDUL BAB	: RANGKAIAN KOMBINASIONAL
NAMA	: MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM	: 265150300111021
TANGGAL PELAKSANAAN	: 1 OKTOBER 2026
ASISTEN	: - FATHIR RACHMAN WICAKSONO - ADZKIYAH HERVIANY
KOORDINATOR ASISTEN	: Fristian Boas Nathaniel
DOSEN PENGAMPU	: Barlian Henryranu Prasetio, S.T., M.T., Ph.D.

Pengesahan **Tanggal:**
Asisten

LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB : RANGKAIAN KOMBINASIONAL
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 01/10/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

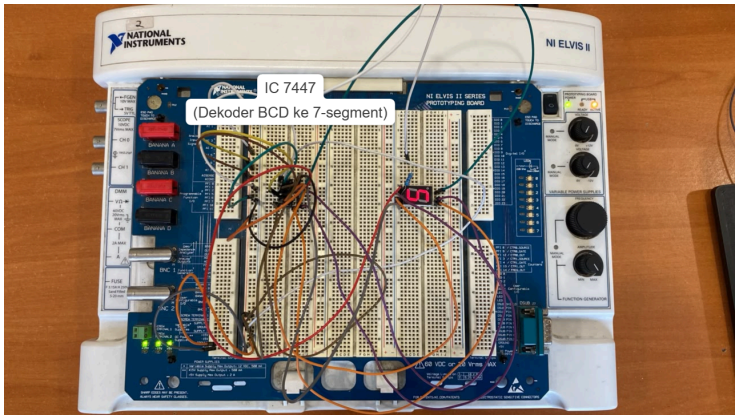
LAPORAN

A. PERCOBAAN

1. Percobaan 1 : Rangkaian BCD *Decoder* dan *7-Segment Display* Diagram

Tabel 1. Tabel Kebenaran Rangkaian BCD *Decoder* dan *7-Segment Display* Diagram

INPUT				OUTPUT							Angka
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	10
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Gambar 1.1 Dokumentasi Percobaan Rangkaian BCD *Decoder* dan *7-Segment Display* Diagram

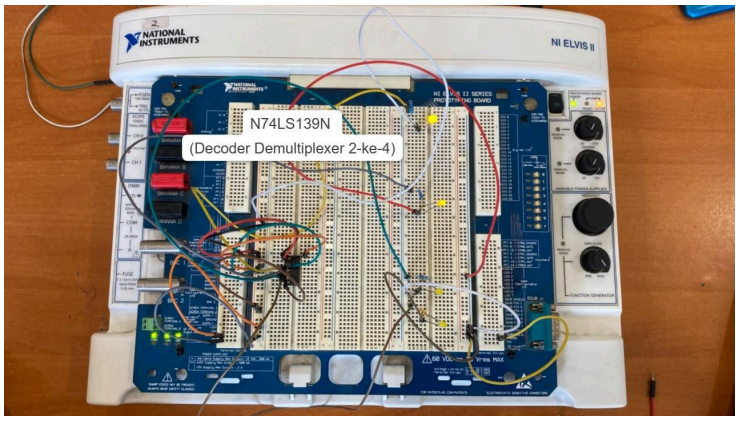
Penjelasan:
IC 7447 berfungsi sebagai BCD-to-7-segment decoder/driver yang mengubah input BCD menjadi sinyal untuk mengendalikan tujuh segmen pada display. IC ini memiliki output aktif-LOW, sehingga logika 0 menyebabkan segmen menyala dan logika 1 menyebabkan segmen mati. Input A merupakan bit paling rendah (LSB), sedangkan D merupakan bit paling tinggi (MSB). Dengan kombinasi input BCD yang sesuai, display dapat menampilkan angka 0 sampai 9. Kombinasi input di luar BCD 0–9 merupakan kombinasi yang tidak digunakan dalam representasi BCD.

2. Percobaan 2 : Demultiplexer

Tabel 2. Tabel Kebenaran *Demultiplexer* dengan 2 selector line

INPUT			**OUTPUT**			
S1	S0	Input	O0	O1	O2	O3
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1

1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1



Gambar 2.1 Dokumentasi Percobaan Hardware Demultiplexer

Penjelasan:
Pada percobaan ini dilakukan pengujian **Demultiplexer 1-to-4 menggunakan IC 74LS139**. Rangkaian menggunakan dua selektor, yaitu S1 dan S0, untuk menentukan salah satu dari empat output (O0–O3). Setiap kombinasi selektor akan memilih satu output tertentu, dengan output terpilih bernilai **LOW (0)** karena IC 74LS139 memiliki keluaran aktif-low.

LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB : RANGKAIAN KOMBINASIONAL
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 01/10/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

TUGAS

B. TUGAS

1. Jelaskan mengapa hanya ada 3 input di dalam Encoder 4-2?
2. Jelaskan mengapa Dual OR Gate IC 7432 bisa digunakan sebagai Encoder! Apakah bisa menggunakan 3-8 IC 74LS148?
3. Jelaskan mengapa Dual Decoder IC 74xx139 bisa digunakan sebagai Demultiplexer?
4. Bagaimana cara kerja MUX 4-1 pada 74LS153?, Apakah bisa menggunakan Encoder priority? Jelaskan!
5. Jelaskan apakah semua decoder bisa menjadi demux? berikan contoh dengan decoder 3-8 (IC 74LS138)!
6. Gambarkan rangkaian DEMUX pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenarannya!

Kesimpulan BAB III:

……
……
……

B. TUGAS

1. Jelaskan mengapa hanya ada 3 input di dalam Encoder 4-2?

   Pada Encoder 4-2, input keempat yaitu **D0 tidak harus dibuat sebagai input fisik** karena ketika D0 aktif, output yang dihasilkan adalah **00**. Kondisi tersebut dapat dianggap sebagai kondisi default, sehingga rangkaian cukup menggunakan **D1, D2, dan D3** untuk menghasilkan kombinasi output lainnya.

2. Jelaskan mengapa Dual OR Gate IC 7432 bisa digunakan sebagai Encoder! Apakah bisa menggunakan 3-8 IC 74LS148?

   IC 7432 dapat digunakan sebagai Encoder 4-2 karena gerbang OR dapat menggabungkan input untuk menghasilkan dua bit keluaran sesuai kombinasi input aktif. Rangkaian ini berlaku dengan asumsi hanya **satu input yang aktif pada satu waktu**. IC **74LS148** juga dapat digunakan sebagai encoder karena merupakan **priority encoder 8-to-3**, tetapi memiliki 8 input dan 3 output serta menggunakan logika aktif-low, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan konfigurasi rangkaian.

3. Jelaskan mengapa Dual Decoder IC 74xx139 bisa digunakan sebagai Demultiplexer?

   IC 74xx139 dapat digunakan sebagai Demultiplexer karena memiliki **input enable, input selektor, dan beberapa output**. Input enable dapat digunakan sebagai input data, sedangkan dua input selektor menentukan output yang akan menerima data. Karena output IC 74xx139 bersifat **active-low**, output yang dipilih akan bernilai LOW.

4. Bagaimana cara kerja MUX 4-1 pada 74LS153?, Apakah bisa menggunakan Encoder priority? Jelaskan!

   MUX 4-1 pada IC 74LS153 bekerja dengan menggunakan **dua buah selector (S1 dan S0)** untuk memilih salah satu dari empat input data (D0–D3) agar diteruskan ke output. Priority Encoder tidak dapat langsung menggantikan MUX karena fungsi keduanya berbeda. **MUX memilih dan meneruskan data**, sedangkan **Priority Encoder mengubah input aktif menjadi kode biner berdasarkan prioritasnya**.

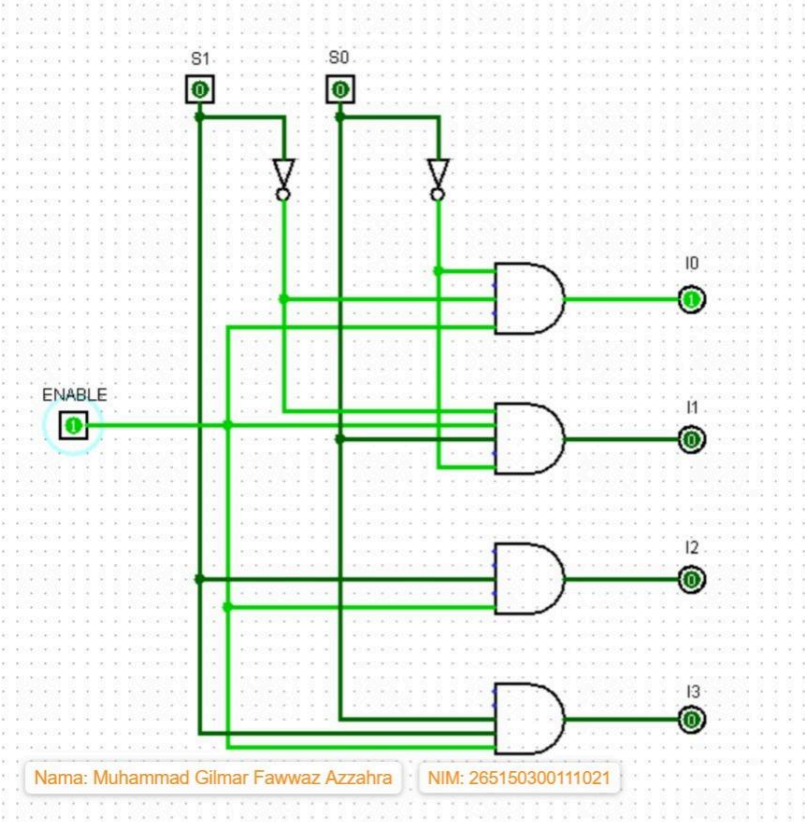
5. Jelaskan apakah semua decoder bisa menjadi demux? berikan contoh dengan decoder 3-8 (IC 74LS138)!

Tidak semua decoder dapat langsung digunakan sebagai Demultiplexer. Decoder harus memiliki **input enable yang dapat berfungsi sebagai input data**.

Contohnya IC 74LS138 dapat digunakan sebagai Demultiplexer 1-to-8 dengan memasukkan data pada salah satu input enable dan menggunakan tiga input selektor untuk menentukan output. Karena output 74LS138 bersifat active-low, output yang dipilih akan bernilai LOW.

6. Gambarkan rangkaian DEMUX pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenarannya!

Rangkaian DEMUX 1-to-4 dengan gerbang dasar dibuat menggunakan **2 NOT gate dan 4 AND gate**



Tabel Kebenaran DEMUX 1-to-4

D	S1	S0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Kesimpulan BAB III:

Pada BAB III dipelajari rangkaian kombinasional **Encoder, Decoder, Multiplexer, Demultiplexer, serta BCD to 7-Segment**. Encoder mengubah beberapa input menjadi kode biner, Decoder mengubah kode biner menjadi output tertentu, MUX memilih satu input untuk diteruskan ke output, sedangkan DEMUX menyalurkan satu input ke salah satu dari beberapa output berdasarkan selector. Selain itu, IC **7447/SN74HC47** digunakan untuk mengubah input BCD menjadi keluaran yang dapat mengendalikan **7-segment**, dengan output aktif-LOW sehingga logika 0 menyalakan segmen dan logika 1 mematikannya. Melalui percobaan dan pengamatan tabel kebenaran, dapat dipahami hubungan antara input, selector, dan output pada masing-masing rangkaian digital.